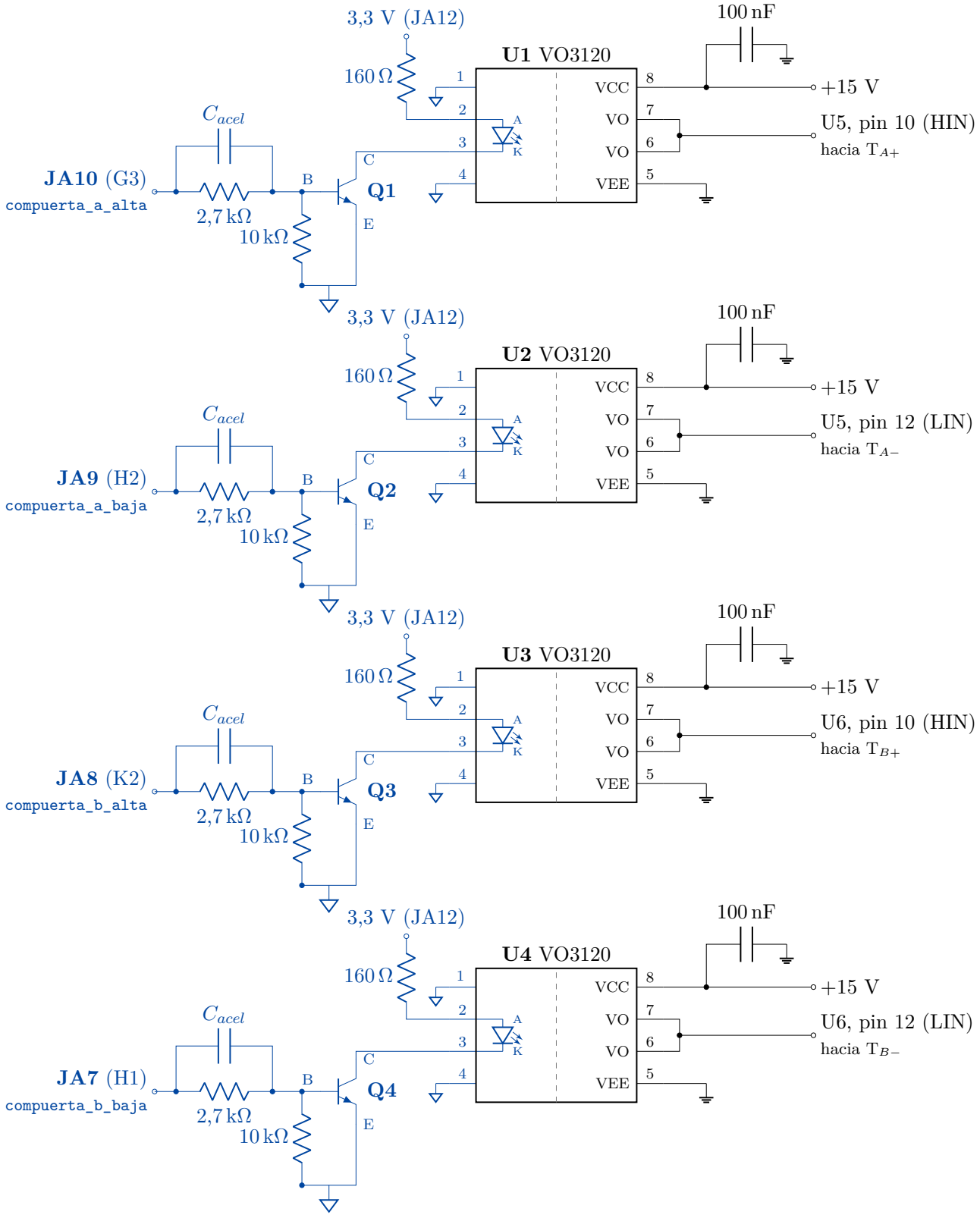
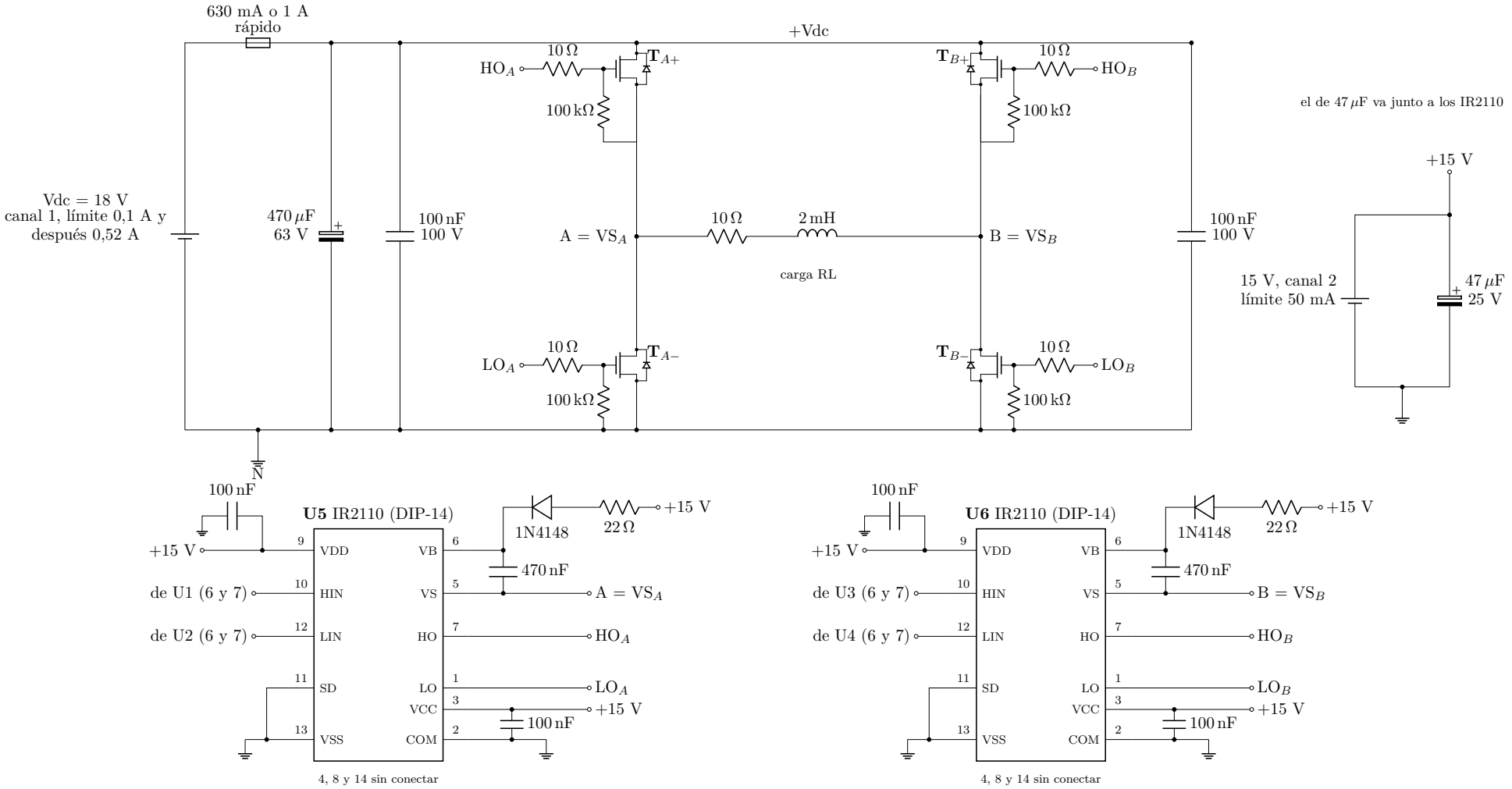
Cadenas de compuerta, de la Basys 3 al IR2110

Azul es el lado de la Basys 3, con su tierra ⏚ GND_B (JA11). Negro es el lado del puente, con la tierra ⏚ N (negativo de Vdc y del canal de 15 V). Las dos tierras no se unen en ningún punto. Los 3,3 V salen de JA12 y GND_B de JA11, en la misma fila que las cuatro señales. C_{acel} es de 220 o 470 pF C0G, se elige midiendo t_s.



IR2110, puente H y fuentes

Las etiquetas con círculo abierto son la misma red en todo el dibujo (por ejemplo, todos los +15 V van juntos y HO_A del IR2110 va a la resistencia HO_A del puente). Todo en negro va a N. Los cerámicos de 100 nF van pegados a los pines que indican.



Patillajes y revisiones antes de energizar

Patillajes, según las hojas de datos del repo

- VO3120 (DIP-8, Vishay p. 1). 1 NC, 2 ánodo, 3 cátodo, 4 NC, 5 VEE, 6 VO, 7 VO, 8 VCC. Los pines 1 y 4 van a GND_B y el 6 y el 7 van juntos.
- IR2110 (DIP-14, IR p. 5). 1 LO, 2 COM, 3 VCC, 4 NC, 5 VS, 6 VB, 7 HO, 8 NC, 9 VDD, 10 HIN, 11 SD, 12 LIN, 13 VSS, 14 NC.
- IRF520N (TO-220, IR p. 8). 1 compuerta, 2 drenador, 3 source, y la aleta es drenador. Las aletas de T_{A-} y T_{B-} son los puntos medios A y B, así que si se tocan entre sí cortocircuitan la carga. Las de las altas están en +Vdc, y tocando la de una baja dejan puenteada esa alta.
- PN2222A (TO-92). En la hoja de Philips es 1 colector, 2 base, 3 emisor, pero el PN2222A de onsemi y otros vienen emisor, base, colector. Antes de montarlo se identifica con el multímetro. En modo diodo la base es el pin que conduce hacia los otros dos, y el colector y el emisor se distinguen en el zócalo de hFE, que da una ganancia alta solo con el orden correcto.
- 1N4148. La banda es el cátodo (Philips p. 7) y va hacia VB.
- Electrolíticos. La franja marca el negativo, a N.

Con todo apagado

- Continuidad abierta entre GND_B (JA11) y N. Si marca continuidad, hay un cable que une las dos tierras.
- Sin corto entre +Vdc y N ni entre +15 V y N. Con los electrolíticos la lectura en ohmios arranca baja y sube mientras se cargan con la punta, y entre +Vdc y N en modo diodo aparecen los dos diodos de cuerpo de una pierna en serie, cerca de 1 V en un sentido.
- Unos 10 Ω entre A y B, la carga.
- SD (pin 11) unido a VSS (pin 13) en los dos IR2110.
- Cada 470 nF entre el pin 6 y el pin 5 de su IR2110, y cada pin 5 en su punto medio.

Orden de encendido

1. Basys 3 programada, con `enable` en 0.
2. Canal de 15 V, con el límite en 50 mA. Vdc sigue apagado y desconectado.
3. Compuertas y tiempo muerto en el osciloscopio con Vdc apagado. Con Vdc conectado el caimán de tierra de una punta nunca va en A ni en B. Las tierras del osciloscopio están unidas entre sí, así que con otra punta en N ese caimán pone en corto la baja de esa pierna.
4. Vdc recién después, con la polaridad verificada, subiendo desde 0 con el límite en 0,1 A y pasando a 0,52 A si la fuente no entró en limitación.

El apagado va en orden inverso, primero Vdc, después los 15 V y al final la Basys 3.